

§ 6. Експлицитно представлєньє инвариантных творїнь. Процєсы свиґанья и диференциациє.

Результаты предходных параграфов дозволяють нам довести до конца теорему о символичной представимости, изречену в § 2 (прву фундаменталну теорему), додаваньєм експлицитної представимости; именно покажемо:

Теорема IV: “Все инвариантне творїньє либоволных основных форм можно експлицитно представить матричными продуктами; то єст в закльучне изразы, осим рядов переменных p_ρ , входе само ряды $S^\sigma, \dots, T^\tau$ првотных форм или ряды P, Q, R , извєдєне из ных субституциєу (9.) или (11.).”

За доказ предпоставимо, же инвариантно творїньє, осим рядов переменных, може зависети од рядов $S^\sigma, \dots, T^\tau$; и то нехаї ти ряды сут достаточно далеко разложєне на поєдинє ряды: $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}, \dots, T^\tau = T^{\tau_1} \dots T^{\tau_k}$, абы было можно представить їх детерминантами. Ряды нехаї сут уреджєне в самом по себе либоволном, но точно установлєном порядку $S^\sigma, \dots, T^\tau$. Изберємо таковы агрегат детерминантов, котры зависи од првого целого ряда $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, а не само од поєдиных його частных рядов. Та зависност єст по § 3–§ 5 последком обчих идентичностиї. Ако тепер разложимо ряд переменных p_ρ в ряды y, v , или јєдєн из позднєйших рядов T в поєдинє ряды t , односно τ , тогда најобчєйше идентичности сут составлєне из (20.), (21.). Но те последньє идентичности всегда вєде к изразу, котры експлицитно содержи ряд $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, то єст лєву страну (20.), (21.); чрез (19.) се имєно уверуємо, же тек полна десна сума – а не єї част, котра одговаря члену (20a.) – имає своєство зависети само од S^σ . При продолжєньу поступка все ряды, котрє јєдин раз входе експлицитно, оставають експлицитно сохрєньєне; примєньєне идентичностиї може јєдино євєнтуално требовати сојєдиньєне неколико рядов в јєдєн, то єст субституциєу (9.). Ако наконец треба привести к експлицитної форме само јєдєн ряд T^τ , можнє сут два случаяє. Може јєщє наступити свободны ряд переменных, то єст ряд не связаны с другими рядами субституциєу (9.); ньєговым разложєньєм в частнє ряды y или v можно довести поступак до конца, и наставають, како в (31.), полары јєдної или неколико форм, котрє експлицитно содержит все ряды. Ако пак свободны ряд переменных више не наступає, тогда по начину ных настанья познаємо в целости изразов, котрє содержит поєдинє ряды t или τ , но зависят од ряда T^τ , члены разкладної идентичности; те пак по § 5 при примєньєньу субституциє (11.) всегда допушчають експлицитно представлєньє во всех рядах. Тым єст горнья теорема обчє доказана. Треба јєщє заметити, же когда наступають само два ряды символов, субституциєа (11.) никогда не наступає; бо – из-за $\sigma, n - \sigma, \tau, n - \tau < n$ – ряды переменных могут не входить само тогда, когда оба ряды символов сут сјєдиньєне в јєдном детерминанту, тєды наступають експлицитно; но как скоро входе ряды переменных, (34.) и (33.) показують, же субституциєа (11.) єст непотребна.

Из управо рєченого следує, же за произвєдєньє всех инвариантных творїнь достаточно єст сојєдиньати ряды символов, с додаваньєм рядов переменных, в все можнє матричнє продукты. Најобчєйши матричны продукт имає форму:

$$(P^{\mu_1} \dots P^{\mu_i} | Q_{\nu_1} \dots Q_{\nu_k}), \quad \sum \mu = \sum \nu, \quad (40)$$

кдє P и Q могут бити ряды првотных форм, или могут настати из првотных рядов чрез последовност субституциї (9.) или (11.), или наконец бити ряды переменных. Изразы (40.) пак можно произвести поступным сојєдиньєньєм каждых двох рядов символов в матричны продукт, с помочью рядов переменных; бо из

$$(q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} p_{n-\mu-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1} | p_{n-\mu-\nu_1-\lambda})$$

соєдиненьем с рядом Q_{ν_2} достаємо израз

$$\left([R_{\lambda}Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1}\middle|Q_{\nu_2}p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}\right) = (q_{n-\mu-\lambda}P^{\mu}\middle|Q_{\nu_1}Q_{\nu_2}p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}),$$

и продолженьем поступка достаємо израз (40.). Ако при том P и Q не сут ряды првотных форм, тогда (9.) и (11.) в связи с управо показаным доказујут, же они такоже настали чрез последовност соєдиненья каждах двох рядов симболов. Из тога следује:

Теорема V: Процес произведенья всех инвариантных творжень, процес свианья, состави се из поступного соєдиненья каждах двох рядов симболов в матричны продукт с помочью рядов переменных.

Из двох рядов симболов S^{σ}, T^{τ} , где $\sigma \geq \tau$, можно утворити следујуче матричне продукты:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}\middle|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (41)$$

$$(q_{n-\tau-\mu}T^{\tau}\middle|S_{n-\sigma}p_{\sigma-\mu}), \quad (\mu = \sigma - \tau + \lambda), \quad (42)$$

$$(q_{n-\tau-\nu}T^{\tau}\middle|S_{n-\sigma}p_{\sigma-\nu}), \quad (\nu = 1, 2, \dots, \sigma - \tau). \quad (43)$$

Из (31.) пак за (42.) и (43.) следујут вредности:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}\middle|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) + \sum_{\alpha} \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha}S^{\sigma}\middle|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda-\alpha}), \quad (42a)$$

$$\Pi(q_{n-\sigma}S^{\sigma})(T_{n-\tau}p_{\tau}) + \sum_{\beta} \Pi(q_{n-\sigma-\beta}S^{\sigma}\middle|T_{n-\tau}p_{\tau-\beta}). \quad (43a)$$

Теды формы (42.) можно линейарно изразити чрез (41.) и полары од (41.), а формы (43.) чрез полары основној формы и форм (41.). Такоже из (31.) следује линейарна зависност форм (41.) од (42.) и поларов од (42.). По дефиницији Клебша¹ формы (42.) сут эквивалентне формам (41.), доколе (43.) врача к основној форме. Производечи процес јест теды равноправно даны чрез (41.) или (42.); процес (41.), простејши с обзиром на число λ , будемо определяти како процес свианья. Число λ , дефект свианья (ср. § 2), даје число рядов, которых недостаје до детерминантного продукта, и то в оном матричном продукту, кторы при даном свианью содержи максимално число рядов. Понеже λ бежи само до меншеј из двох вредностиј $\tau, n - \sigma$, где $\sigma \geq \tau$, јест:

$$\lambda \leq \frac{n}{2}, \quad n \text{ парно}; \quad \lambda \leq \frac{n-1}{2}, \quad n \text{ непарно}. \quad (44)$$

Сведенье (42.) и (43.) к (41.) оставаје важече и тогда, когда чрез дальше свианье ряды p, q прешли в ряды симболов; бо по (36.) достаємо:

$$(A^{n-\tau-\kappa}T^{\tau}\middle|S_{n-\sigma}B_{\sigma-\kappa}) = \sum_{\alpha=\max(0, \kappa-\sigma+\tau)}^{\min(\tau, n-\sigma)} \varepsilon(R^{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\kappa}\middle|A_{\tau+\kappa}R_{n-\sigma-\alpha}),$$

где ряды R настали из S и T по (33.). Теды те формы, кторе содержит само ряды симболов, добивајут се свианьем $(q_{\tau}A^{n-\tau-\kappa}\middle|B_{\sigma-\kappa}p_{n-\sigma})$ односно $(q_{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\kappa}\middle|A_{\tau+\kappa}p_{n-\sigma-\alpha})$ – в зависимости од тога, чи $\sigma - \tau \geq 2\kappa$ – с основној формоју и формами (41.).

Из символичного процесса свианья в познаты способ добивајут се инвариантне процессы дифференциациије, когда само ряды симболов $S^{\sigma}, T_{n-\tau}$ заменимо рядами дифференциальных симболов $\frac{\partial}{\partial p_{\sigma}}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$, при чем, како познато, всакому продукту $\frac{\partial}{\partial p_{i_1 \dots i_{\sigma}}} \frac{\partial}{\partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$ одговарја реално значенье $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1 \dots i_{\sigma}} \partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$. Понеже ряды $\frac{\partial}{\partial p_{\sigma}}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ сут когредиентне редам $S^{\sigma}, T_{n-\tau}$,

¹Clebsch, a. a. O. § 7.

они исполняють исте ідентичности како те, теды спеціално такоже ідентичности меджу (42.) и (42а.), (43.) и (43а.). Составляючи результат, достаємо:

Теорема VI: Все инвариантные творенья либовольных основных форм наставають из них чрез повторно примененье символичного процесса свианья (41.) или такоже инвариантных процессов диференциације:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right), \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)). \quad (45)$$

Треба јешче заметити, же при всаком свианьи (41.) вкупна вага формы, то јест сума ваг појединых рядов переменных (ср. § 1), уменшаје се за позитивно число $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau))$. Из тога, независимо од обчого доказа конечности, следује конечност реда форм, то јест целости инвариантных творень данеј основної формы, линейных в коэффициентах.²

Далье треба заметити, же теорема VI такоже важи за формы, кторе не исполняють условја (12.). Бо всаки фактор из (3.), $(S^\rho|p_\rho)^{m_\rho}$, можно заменити продуктом m_ρ линейных факторов $(A^\rho|p_\rho)(B^\rho|p_\rho) \cdots (M^\rho|p_\rho)$; тым инвариантные творенья преходят в творенья система линейных форм, кторе тек позднее треба поставити равными једна другој. За всаку поједину линейну форму пак условја (12.), кторе при уведеньу диференциальных символов содержит само частне дериваты 2-го реда, всегда сут исполньене.

²Ср. Clebsch, а. а. О. § 11 и 12. Конечност система элементарных ковариантов.